

UD1. Introducción a Linux. Virtualización.



Q Por Fernando Barcina con IA. *Desarrollador con Linux* (
CC BY-SA)

Neo y Trinity han decidido completar su formación en la familia profesional de informática y, aunque ya saben programar, han elegido estudiar un módulo relacionado con el desarrollo de aplicaciones en entornos Linux. Se han propuesto ser buenos técnicos y para ello creen que tiene que tener claras cuales son las bases de funcionamiento de los sistemas que despliegan los programas que están desarrollando, así como lo que éstos pueden hacer por ellos a la hora de probar y desplegar dichas apps. En este módulo van a trabajar con sistemas operativos como Ubuntu o Alpine Linux. Consideran interesante saber:

- qué es lo que hacen los sistemas operativos (SO) para permitirnos utilizar el ordenador
- cuáles son sus componentes principales, y
- qué características principales tienen, para saber disponer del SO más indicado en cada momento.



Debes conocer

Por Qué uso Linux para Programar y Desarrollar Aplicacion...



1. Concepto de sistema operativo. Elementos y estructura del Sistema Operativo.

El ordenador sirve para procesar información en forma de datos, que pueden ser textos, imágenes, tablas de hojas de cálculo, etc. También maneja información que servirá para procesar esos datos, son las aplicaciones informáticas o programas, por ejemplo, los procesadores de texto.

Pero además necesito otro tipo de software fundamental o básico sin el cual el ordenador no puede funcionar: es el sistema operativo. El sistema operativo va a ser el encargado de coordinar todo el hardware.

1.1. ¿Qué es un Sistema Operativo?

El sistema operativo (SO) es un conjunto de programas, servicios y funciones que gestionan y coordinan el funcionamiento del hardware y del software. Gracias al sistema operativo, el hardware se identifica, se reconoce, y el sistema informático empieza a funcionar. Posteriormente, mediante los programas y las aplicaciones del propio sistema operativo, el usuario podrá realizar determinadas funciones.

Con el software de aplicaciones funcionando, por encima, del sistema operativo, el usuario completará las necesidades de utilización del sistema informático. Por ejemplo un programa de aplicación podría ser una hoja de cálculo o el navegador web que estás utilizando para seguir este curso. **Sin el sistema operativo** proporcionando acceso a los recursos del ordenador (pantalla, impresora, memoria, procesador, etc.) y controlando todos los procesos, los **programas de aplicación no podrían funcionar**.

Por otro lado, el SO ofrece al usuario la forma de comunicarse con el ordenador, bien mediante el teclado (entorno o [interfaz texto](#) ) , bien mediante otros dispositivos, como el ratón (entorno o interfaz gráfica).



El sistema operativo es el que realiza todo el trabajo dentro del equipo. El usuario utiliza el hardware, pero se despreocupa de gestionarlo o administrarlo. Gracias a una interfaz sencilla (medio de comunicación entre usuario y equipo), proporciona al usuario una comunicación directa, sin que éste tenga que preocuparse de la gestión de memoria, del procesador o de cualquier otro recurso o componente de hardware. También sirve para que el usuario utilice software de aplicaciones y éste se despreocupe de la posición de memoria en la que se almacena, por ejemplo, el texto que está tecleando, o simplemente de qué forma se reproduce una lista musical de un CD-ROM.

Un sistema operativo es un programa que actúa como **intermediario entre el usuario y el hardware del ordenador** y su propósito es proporcionar el entorno en el cual el usuario pueda ejecutar programas. Entonces, el objetivo principal de un sistema operativo es, lograr que el **sistema informático se use de manera cómoda**, y el objetivo secundario es que **el hardware del computador se emplee de manera eficiente**.

Autoevaluación

El sistema operativo coordina el hardware del equipo según las aplicaciones que esté utilizando ¿El sistema operativo es un programa en sí mismo?

1.2. Elementos de un Sistema Operativo

La estructura de un sistema operativo varía en función de muchos parámetros, sin embargo, prácticamente todos ellos se pueden estructurar en tres partes: el núcleo kernel, las utilidades de bajo nivel del sistema y la interfaz de usuario.

El núcleo o Kernel

El **kernel es el núcleo del sistema operativo** y se considera la parte más esencial. Es el software responsable de **facilitar a los distintos programas acceso seguro al hardware** de la computadora. Acceder directamente al hardware de un ordenador puede ser muy complejo, por lo que el núcleo implementa una serie de abstracciones del hardware para facilitar el uso de éste a los programadores y esconder, así, la complejidad real.

Cuando arranca el computador, el kernel se carga en memoria y actúa directamente sobre el hardware.

Las Aplicaciones base o de bajo nivel

Entendemos por aplicaciones de bajo nivel del sistema operativo el conjunto de programas que, sin formar parte del núcleo, ayudan al usuario en su tarea. En realidad no son más que programas que se ejecutan sobre el núcleo.

La interfaz de usuario o Shell

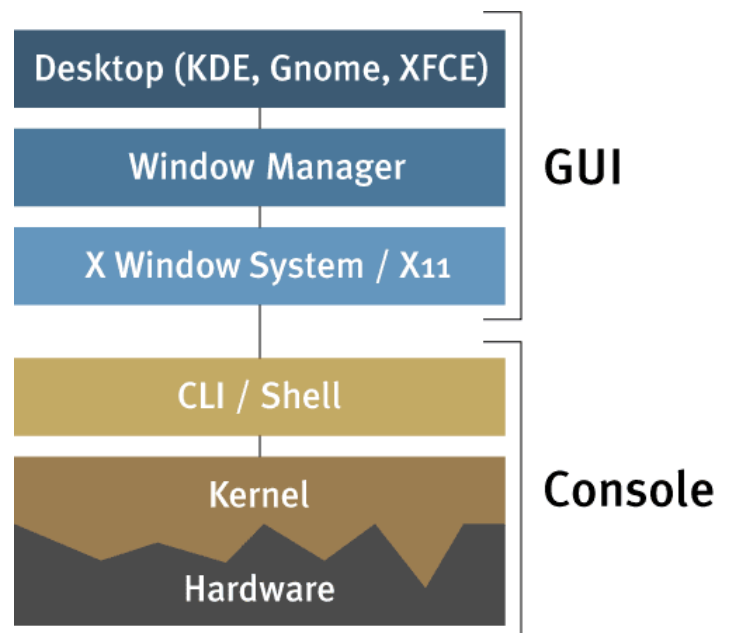
El **Shell** es un programa que nos ayuda a interactuar con el sistema operativo. Se suele denominar en español "intérprete de comandos" o "interfaz de órdenes de usuario" es decir, se relaciona más con las interfaces en **modo texto**, aunque este término también puede referirse a una **interfaz gráfica** o escritorio de usuario. Actúa como interfaz de comunicación entre el usuario y el ordenador, y cuando un usuario accede a un sistema automáticamente se arranca un Shell para que pueda trabajar. Cada usuario conectado al servidor tendrá un shell para su uso (no tiene porqué ser el mismo para todos).

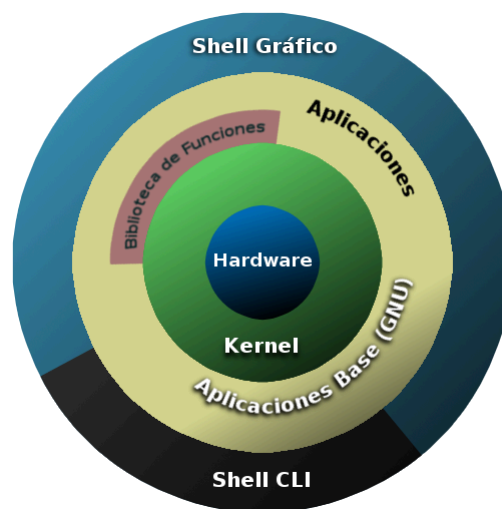
Actualmente hay muchas interfaces gráficas como GNOME, KDE, Unity, etc. y en **modo texto** bash, sh, dash, ksh, etc.

A través de la interfaz, el sistema operativo recibe las órdenes del usuario y las envía al núcleo para ser ejecutadas. Cuando un usuario escribe un comando, estas instrucciones son traducidas e interpretadas por el shell y enviadas al kernel, que las procesa y acciona a través del hardware.

Más abajo, imágenes de algunas distribuciones Linux y su interfaz gráfica por defecto: Ubuntu con Unity, Debian con GNOME (entorno de escritorio que provee un gestor de ventanas intuitivo y atractivo poniendo un gran énfasis en la simplicidad, usabilidad y eficiencia), openSUSE

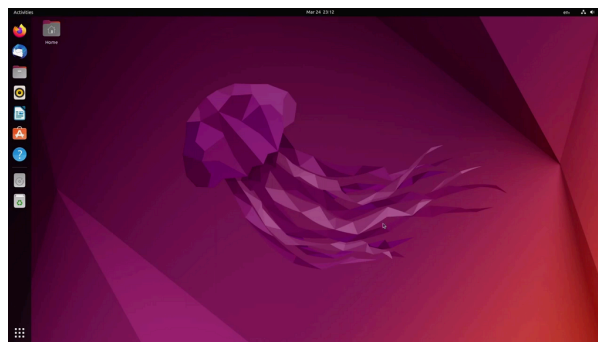
con KDE (entorno basado principalmente en la personalización razón por la que es muy valorada en la transición desde otros sistemas gráficos tipo Windows), y un intérprete de comandos en modo texto o "en línea".





Q Wikipedia.

Capas de la arquitectura Linux



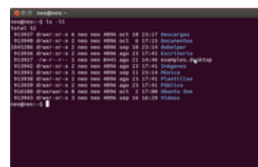
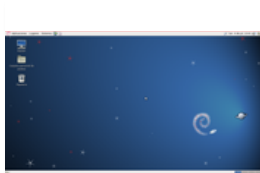
Q De Canonical Ltd - free software screenshot, GPL.

Ubuntu - Unity

Autoevaluación

¿Cómo se denomina al conjunto de programas que se ejecutan sobre el núcleo?

Galería de imágenes: Debian, openSUSE e Interfaz de línea de comandos CLI



1.3. Funciones del Sistema Operativo

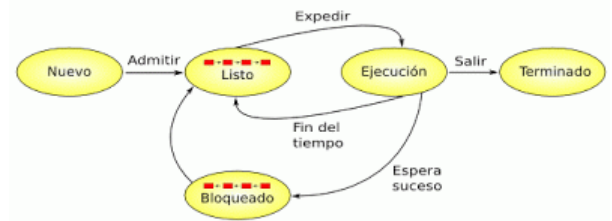
El sistema operativo, como elemento controlador de los distintos componentes del sistema, tiene encomendadas una serie de funciones. Las más importantes son las siguientes:

Administración del **procesador**.

Un proceso, es un programa en ejecución. El sistema operativo se encarga, por lo tanto, de compartir la CPU entre los distintos procesos con el propósito de ser eficaz, dar buen tiempo de respuesta y un alto rendimiento.

□ Administración de la **memoria**.

La memoria principal almacena las instrucciones que ejecuta de manera directa el procesador. Generalmente este espacio es insuficiente para contener todos los programas, datos y procesos que se realizan durante un tiempo. El administrador de memoria lleva en un registro las partes de memoria que se están utilizando y las que no. Así, reservará espacio de memoria para los nuevos procesos y liberará el espacio de los procesos que hayan finalizado.



□ Gestión de los **dispositivos de entrada y salida** o administración de periféricos.

Para facilitar esta función los diferentes periféricos incluyen habitualmente unos programas o drivers que se encargan, de manera transparente, de realizar la comunicación entre el sistema operativo y el dispositivo.

□ Administración del **sistema de archivos**.

Los archivos son administrados por una parte del sistema operativo conocida como sistema de archivos (File System). Éste es el encargado de diseñar en qué forma se guarda toda la información asociada a un archivo, así como cuál ha de ser esa información. Cada S.O. utiliza su propio sistema de archivos. Básicamente, funcionan como los ficheros de una biblioteca que te dicen dónde puedes encontrar un libro determinado en las estanterías; es decir, el sistema de archivos le dice al software dónde puede

XXXXXXXX	XXXXXXXX	00000009	00000004	Root Directory: 2, 9, A, B, 11
00000005	00000007	00000000	00000008	
FFFFFFFF	0000000A	0000000B	00000011	
0000000D	0000000E	FFFFFFFF	00000010	
00000012	FFFFFFFF	00000013	00000014	File #1: 3, 4, 5, 7, 8
00000015	00000016	FFFFFFFF	00000000	
00000000	00000000	00000000	00000000	File #2: C, D, E
00000000	00000000	00000000	00000000	
00000000	00000000	00000000	00000000	File #3: F, 10, 12, 13, 14, 15, 16
00000000	00000000	00000000	00000000	
00000000	00000000	00000000	00000000	
00000000	00000000	00000000	00000000	
00000000	00000000	00000000	00000000	
00000000	00000000	00000000	00000000	
00000000	00000000	00000000	00000000	
00000000	00000000	00000000	00000000	
00000000	00000000	00000000	00000000	

encontrar los archivos de datos guardados en el disco duro. **Por ejemplo, si el procesador de textos quiere leer el fichero #1 de la imagen de la derecha**, el SO irá al "índice del libro"/"tabla FAT del sistema de archivos" a buscar las páginas/partes en que se divide ese capítulo/fichero. Este índice recibe el nombre de **tabla de inodos en los sistemas de archivo Linux y tabla FAT en sistemas de archivo Windows**. Una vez que tenga esas posiciones, en el ejemplo: "3, 4, 5, 7, 8", el SO irá al área de datos o "páginas del libro" para leer esa información con sombreado de color azul. En este sombreado estarían los bits relativos al contenido de ese fichero, en la imagen se ve sobreimpreso el número de la página siguiente porque a veces las "páginas" no están seguidas y el fichero/disco se dice que está fragmentado (el fichero de hecho pega un salto y después de leer la posición/página 5 pasa a la 7 porque la posición 6 no tiene información). Como acabamos de ver, por cada archivo, Linux tiene asociado un elemento en esta tabla que contiene un número. Este número identifica la ubicación del archivo dentro del área de datos. Concretamente, el directorio raíz siempre tiene asignado el inodo 2.

□ Detección y tratamiento de los errores o **control de errores**.

Cuando el sistema operativo diagnostica un error, activa unos programas para detectar su causa y si es posible subsanarlo, y si no, para cancelar el programa e informar al usuario sobre las características del error encontrado.

□ **Seguridad** y protección del sistema o control de seguridad.

El sistema operativo, articula unos mecanismos de protección en una doble línea:

- *Autenticación*. Garantiza la identidad de los usuarios, es decir, determina si un usuario es quien dice ser.
- *Privilegios*. Especifica qué recursos puede utilizar cada usuario, es decir, qué puede hacer con cada uno de ellos.

□ Administración de redes.

- La gestión y control de las comunicaciones de red.
- Aspectos relacionados con la seguridad en la red, tanto en lo referente a gestión de permisos y usuarios como a protección frente a intrusos (virus, espías, etc.).

Autoevaluación

¿Qué funciones NO tiene un sistema operativo?

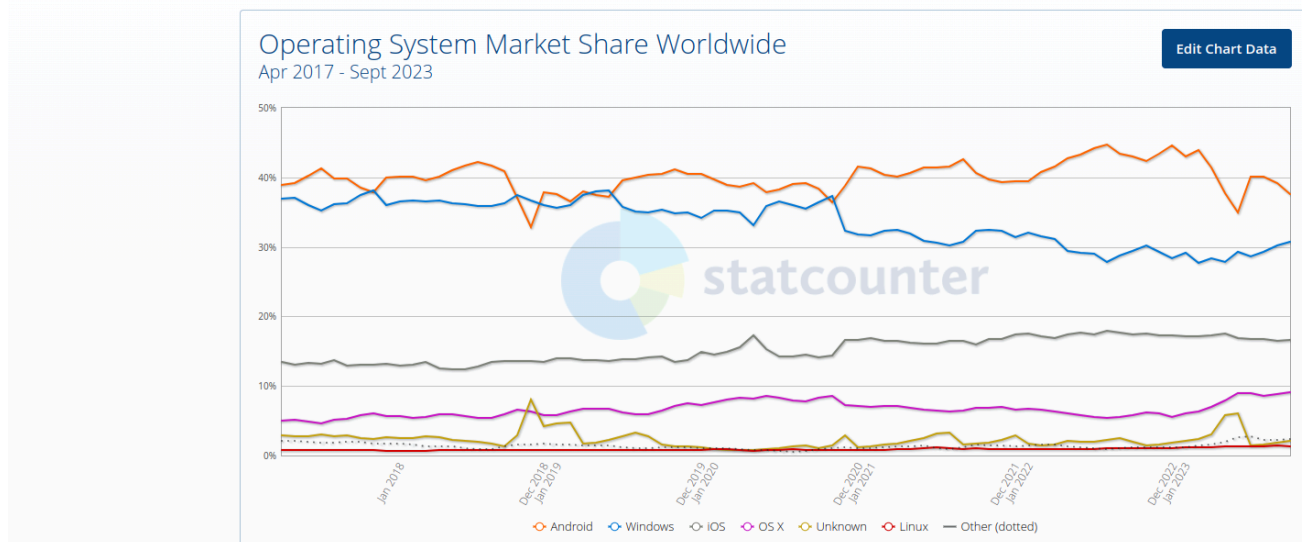
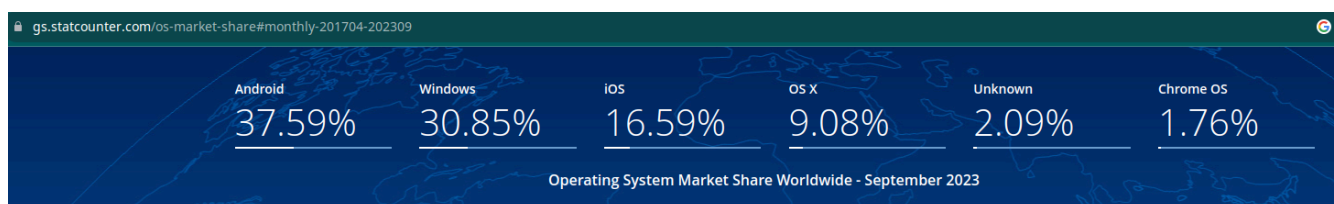
¿Cuál de las siguientes definiciones no encaja con la idea de sistema de archivos?

2. Linux y GNU

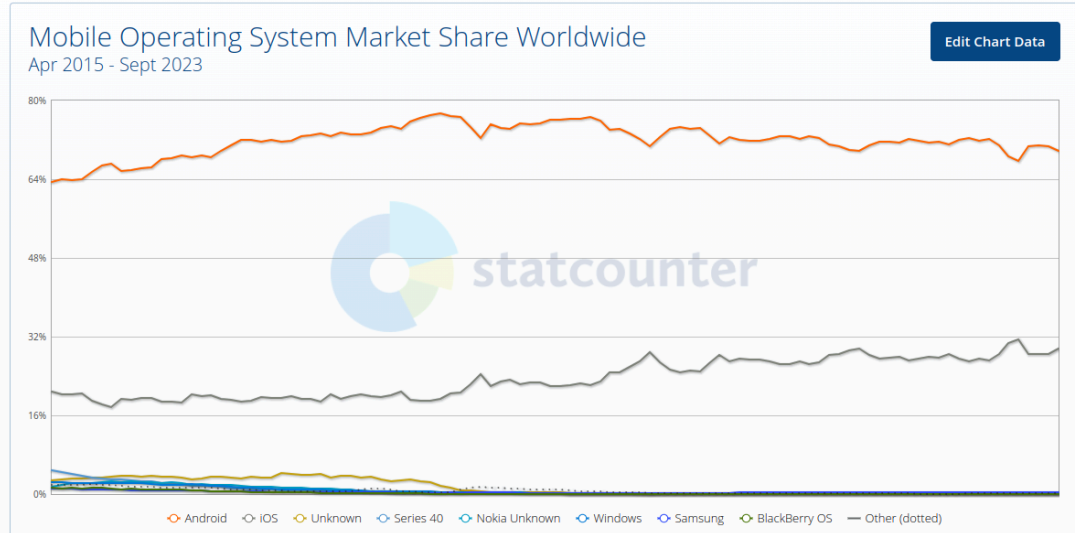
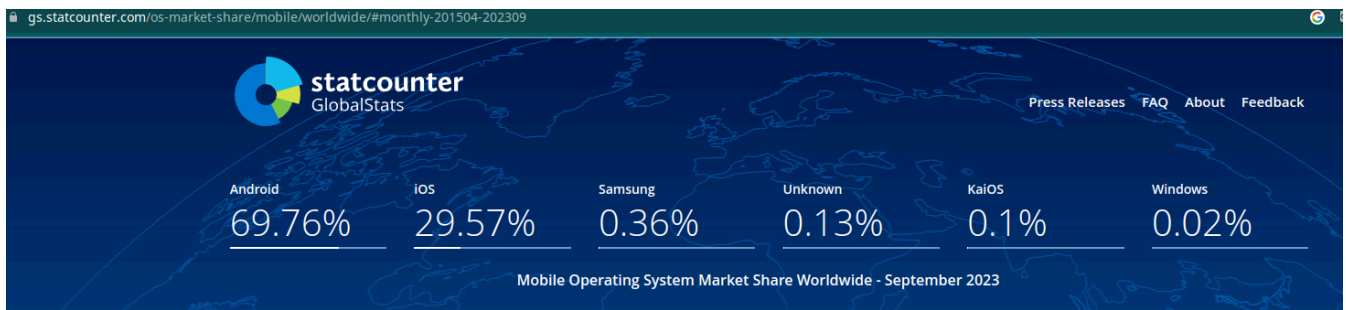


Caso práctico

Trinity va a trabajar con el ordenador y se le bloquea constantemente, puede que tenga un virus, y se plantea si no habrá otros sistemas operativos que funcionen en su equipo sin tener que estar reinstalándolos cada cierto tiempo. Le han recomendado las web: es.statcounter.com y distrowatch.com, una para hacerse una idea de las alternativas que existen a los sistemas operativos que conoce con estadísticas de uso y demás, y la otra para consultar en portada el ranking con los sistemas operativos libres más recomendados por la comunidad de usuarios de esa página.



En esta segunda gráfica Neo comprueba como un SO para móviles basado en software libre Android está teniendo un impacto en nuestra sociedad muy importante. Decide informarse sobre si verdaderamente Android es software libre y después de leer este [artículo](#) decide que debe aprender un poco más sobre licencias. Así mismo decide investigar más sobre los sistemas GNU/Linux.



2.1. Qué es y para qué sirve

La revolución de GNU/Linux empezó en el año **1983** cuando **Richard Stallman** anunció el movimiento **GNU** (acrónimo de GNU is Not UNIX) un ambicioso esfuerzo para **crear un sistema similar a Unix, que pudiese ser distribuido libremente**. La filosofía central del movimiento es que **el software es un bien público y que para generar mejor y más eficiente software las restricciones impuestas por los productores de software privativo deben evitarse**. De esta manera se debe permitir que **el software sea libre y por tanto ser copiado, modificado y distribuido de manera LIBRE**. Stallman logró que muchos programadores se involucrasen en aportar programas. La columna vertebral del proyecto es la **licencia GPL (Licencia Pública General)** la cual es la **garantía de que el software permanecerá libre**.



Esta propuesta del proyecto GNU fue recogida en 1991 por el **estudiante finlandés Linus Torvalds** que anunció en Internet que había escrito una versión libre de un sistema MINIX (variante de UNIX) que básicamente era un **kernel de licencia libre y para la plataforma Intel x386** (PC casero de la época) y lo dejaba disponible para todo aquél que se viera interesado. De esta manera, Linux se puede considerar el kernel o núcleo de un sistema operativo, creado por miles de programadores de todo el mundo que han colaborado de forma cooperativa en su construcción.



➦ Después de un tiempo y mejoramiento el kernel llegó a

su versión 1.0 y la licencia GPL fue la garantía de que siempre sería libre y por tanto cada vez más programadores se involucraron. Cuando la comunidad empezó a probar y analizar el kernel se inició todo un revuelo de entusiasmo y el kernel que fue ideado sólo para la plataforma Intel pronto fue migrado para decenas de arquitecturas y hasta supercomputadoras. Hoy día se instala en móviles y tabletas (Android utiliza un núcleo basado en Linux), computadores de escritorio y portátiles (PCs x86 y x86-64 así como Macintosh y PowerPC), computadores de bolsillo ([Raspeberry Pi](#)), dispositivos empotrados, videoconsolas (Xbox, PlayStation 3, PlayStation Portable, Dreamcast) y otros como enrutadores o reproductores de audio digital como el iPod, vehículos, relojes, robots, clusters de computadoras de miles de procesadores y equipos tan importantes como los del viaje al planeta Marte. **Es usado ampliamente en servidores web de todo el mundo**, y cuenta con el **respaldo de corporaciones como Dell, Hewlett-Packard, IBM, Novell, Oracle (que adquirió Sun Microsystems) y Red Hat.**

Por años en lo que GNU/Linux se concentraba en producir un sistema seguro y robusto, Windows y MacOS se concentraron en producir cada vez más sistemas operativos con capacidades gráficas superiores y el sistema operativo GNU permaneció principalmente en el Shell su entorno de texto. Esto creó la "inconveniencia" de que sus usuarios fuesen mas expertos y trajo menos usuarios, mientras que los otros crecieron y acapararon al mercado. Esto tuvo un costo para ambos, para GNU fue falta de crecimiento del número de usuarios y para ellos falta de calidad y estabilidad especialmente en seguridad. Hoy día MacOS ha tenido que migrar desde su propio Kernel el Mach, el cual al igual que el de Windows sufría debilidades al enfrentar ataques de virus y otros males que Unix y GNU han superado desde los años 1985 (el ordenador desde el que se escriben estos apuntes no tiene antivirus y lleva más de 5 años funcionando con todo tipo de pinchos y servicios online). MacOS cambió desde un Kernel privativo propio a un Kernel basado en BSD de licencia libre compatible con GLP llamado Darwin.



Autoevaluación

2.2. Licencias y tipos de licenciamiento

Una licencia de software es una forma de contrato mediante la que el titular de los derechos de autor establece las condiciones y términos bajo los que el usuario puede utilizar un determinado programa

informático. Puede contener cláusulas y limitaciones respecto a la distribución, plazos, lugares de uso, etc.

Aunque inicialmente las licencias de software se desarrollaron para limitar el uso de los programas, pueden utilizarse también para garantizar los derechos relativos al software libre. Para que un determinado programa pueda considerarse software libre, es necesario distribuirlo junto a una licencia que garantice que se mantienen ciertas libertades.

Entre las distintas licencias de software libre, la más conocida es la GNU GPL (General Public License o licencia pública general). **Un aspecto esencial de los programas GPL es la obligación de redistribuir bajo la misma licencia cualquier versión modificada de los mismos, a fin de garantizar que todas las mejoras realizadas reviertan de nuevo a la comunidad libre.** Esta característica se conoce a menudo como el "efecto vírico" de la GPL. También se utiliza el término "cubierto por **copyleft**" (**en oposición a copyright**) como equivalente a "distribuido bajo GPL". Este tipo de licencias junto a la universalización del acceso a Internet, han conseguido un **sorprendente y extraordinariamente eficaz modelo de desarrollo de programas** en el que distintos programadores pueden colaborar entre sí en un mismo proyecto sin importar su situación geográfica.

Software privativo o propietario.- su licencia reserva la mayoría de los derechos de modificación, duplicación y redistribución para el titular de los derechos de propiedad intelectual (el programador o, en ocasiones, el distribuidor). Es el software distribuido bajo una licencia restrictiva que no contempla las libertades del software libre.

Generalmente limitan el uso a las especificaciones del contrato y prohíben la redistribución y modificación.

Entre las más conocidas tenemos:

- Windows Vista, Windows 2003 Server, Windows 7, ...
- Antivirus de diferentes marcas
- Programas ofimáticos como Microsoft Office.
- Programas editores de video, música, ...

Software Libre (spanish audio)



Q Software Libre: <https://youtu.be/FvLJ2JotttM>



Software libre.- aquel que puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. El término está relacionado con las libertades permitidas a los usuarios, no con el precio del mismo (de hecho hay **distribuciones** con parte de software libre y parte privativo **que se venden principalmente por los servicios asociados y el soporte que las empresas que hay detrás ofrecen**).

De forma más concreta, un software es libre si garantiza las siguientes libertades:

- ❑ **Libertad 0: Uso.**- se puede usar para lo que se desee, ya sea en casa, en la empresa, para usos militares, etc. Es decir, se puede ejecutar el programa con cualquier propósito (privado, educativo, público, comercial, etc.).
- ❑ **Libertad 1: Modificación.**- se puede modificar como se desee, sin estar obligado a pedir permiso, adaptándolo así a necesidades más específicas. Se puede estudiar y modificar el código fuente del programa.
- ❑ **Libertad 2: Distribución.**- se puede instalar donde se desee, cuantas veces se desee, regalar a quien se desee, o incluso comerciar con éste de manera completamente legal.
- ❑ **Libertad 3: Distribución de versiones modificadas.**- se puede modificar y mejorar el programa, y si se separa mucho del programa original se puede formar un nuevo proyecto bajo los términos de una licencia libre. Mejorar un programa y hacer públicas las mejoras redundará en beneficio de toda la comunidad.

Autoevaluación

2.3. Características y ventajas de GNU/Linux

Aquí vamos a resaltar algunas de las características todavía no comentadas y que vale la pena mencionar de este SO:

- ❑ Su licencia GPL, garantiza que permanecerá LIBRE, lo que significa que lo que produzca con este software siempre estará disponible y no será objeto de políticas corporativas ni decisiones que usted no controla.
- ❑ **Acceso a los [códigos de fuentes](#)  y derecho a modificación.** Esto ayuda la participación de miles de programadores a mejorar y si es necesario modificar el software. Además es muy útil en el momento de eliminar errores o bugs y mejorar la seguridad.
- ❑ GNU/Linux es realmente un sistema operativo **multiusuario, multitarea** que permite que múltiples usuarios trabajen con múltiples aplicaciones. Ya hoy día la mayoría de los servidores de empresas medianas y pequeñas se ejecutan sobre GNU/Linux.
- ❑ Es extremadamente **estable, robusto, escalable y seguro**. Puede ser actualizado sin necesidad de reiniciar y sus actualizaciones son fáciles y prontas.
- ❑ Su naturaleza de Libre permite que los administradores sepan con exactitud la capacidad de un programa y los riesgos de seguridad que presenta o puede presentar. Aplicaciones libres no mantienen secreto de marcas ni colectan información para asistirse de cambiar la competencia. La naturaleza de la disponibilidad del fuente nos garantiza de código que vulnere nuestra privacidad no puede ser colocado en nuestros software como ha sido cosa del pasado en software comercial de naturaleza privativa.
- ❑ Un gran numero de aplicaciones ya disponible para su uso LIBRE con licencia GPL y gratuitas.
- ❑ **Compatibilidad con aplicaciones comerciales privativas** que ayudan a abaratar costos de operaciones, sin sacrificar calidad ni seguridad.
- ❑ **Entorno completamente gráfico** para su fácil integración con usuarios que necesitan de este recurso pero no obligando a su uso para aumentar e consumo de recursos que aumentan nuestros presupuestos y no se traducen a productividad.



frente al privativo son:

- **Bajo coste** de adquisición.- derivado de la no adquisición de licencias.
- **Innovación tecnológica**.- cada usuario puede aportar sus conocimientos y experiencia permitiendo decidir de forma conjunta las líneas de evolución y desarrollo del software, lo que supone un gran avance tecnológico.
- **Independencia del proveedor**.- al disponer del código fuente cada usuario puede contribuir al desarrollo del software al margen del proveedor que lo distribuya.
- **Carácter público**.- cada usuario puede contribuir a la corrección de errores y mejora del producto de forma rápida y eficaz.
- **Adaptable**.- las empresas que necesitan realizar un trabajo específico pueden personalizar el software a un coste muy razonable.



Para saber más

Como curiosidad, en el siguiente enlace, te puedes descargar el código fuente del kernel de Linux:
[Descargar Kernel Linux](#).

2.4. Distribuciones Linux



Para entender que es una **distribución**, primero hay que entender lo esencial de porque el nombre GNU/Linux y no solo LINUX. GNU/Linux es como cualquier sistema operativo, un **grupo de utilitarios y aplicaciones (GNU) acompañados de un Kernel (Linux) que provee la funcionalidad principal al sistema operativo**, como el corazón esta en el centro del sistema sanguíneo. Esta combinación es lo que es conocido como una [distribución](#).

Una distribución **se enfoca en satisfacer las necesidades de un grupo específico de usuarios**, de este modo hay distribuciones para hogares, empresas y servidores. Lo que **diferencia** una de otra es la **configuración y las aplicaciones** que incluyen ya que dentro del GNU existe más de un navegador, lector de correo, en fin por cada

aplicación existen varias y esta elección y la personalización de la configuración de éstas es lo que diferencia una distro de otra.

Las distribuciones son implementadas por individuos, empresas u otros organismos. Algunas de las distros más conocidas Debian, Fedora, Red Hat, Suse, Ubuntu, ... y por último Alpine. Es responsabilidad del administrador de sistemas utilizar la que mejor se acomoda a las necesidades de su empresa y su experiencia. Por ejemplo, algunas incorporan programas comerciales, para que el usuario doméstico tenga un acceso más rápido a programas que requieren códecs multimedia o un alto rendimiento gráfico: como

Ubuntu Desktop; otros piensan más en la seguridad y estabilidad desde el desarrollo de software 100% libre: como Debian (distro en la cual, por dichas características, se basan otras muchas distros como por ejemplo Ubuntu); otras se centran más en desarrollar pensando en dar soluciones a empresas ayudándoles y dando soporte por una determinada cantidad de dinero, como sería el caso de Red Hat en EEUU o Suse en Alemania, o cualquier otra distribución en su versión orientada a redes/empresas como Ubuntu Server.

Por esto existen muchas distro, en efecto ya son miles. Muchas de ellas pueden ser descargadas de sitios como <http://www.distrowatch.org>.

Como más tarde veremos, **para usar en contenedores Docker, Alpine Linux** es una distro también popular, debido a varias ventajas clave:

1. **Tamaño reducido:** Alpine Linux es extremadamente ligero, con una imagen base de apenas unos pocos megabytes. Esto reduce significativamente el tamaño de los contenedores, lo que a su vez mejora la eficiencia en términos de almacenamiento y transferencia.

2. **Seguridad:** Alpine Linux se centra en la seguridad, utilizando herramientas como PaX y grsecurity, lo que la hace una elección robusta para entornos de producción. También tiene una superficie de ataque menor debido a su minimalismo, lo que disminuye las posibilidades de vulnerabilidades.

3. **Rendimiento:** La eficiencia de Alpine Linux permite que los contenedores se ejecuten más rápido y consuman menos recursos. Esto es especialmente beneficioso en entornos de alta densidad de contenedores, donde el rendimiento y la economía de recursos son cruciales.

4. **Simplicidad:** La naturaleza minimalista de Alpine Linux significa que incluye solo lo esencial. Esto reduce la complejidad y las dependencias innecesarias, facilitando la creación y el mantenimiento de contenedores.

5. **Paquetes actualizados:** Alpine Linux utiliza su propio sistema de gestión de paquetes, `apk`, que es eficiente y permite tener un control fino sobre las dependencias. Además, los paquetes en Alpine tienden a ser más actualizados.

Estas características hacen de Alpine Linux una opción atractiva para desarrollar, distribuir y ejecutar aplicaciones en contenedores Docker, ofreciendo una combinación de seguridad, eficiencia y simplicidad.

¿Cuándo Usar Alpine?

Microservicios: Ideal para contenedores que ejecutan microservicios individuales, donde el tamaño y la velocidad de inicio son cruciales.

Entornos Restringidos: Perfecto para entornos con recursos limitados, como dispositivos IoT o clusters de Kubernetes densos.

Aplicaciones Sensibles a la Seguridad: Adecuado para aplicaciones donde la seguridad es primordial, gracias a su menor superficie de ataque.

¿Cuándo No Usar Alpine?

Aplicaciones que Requieren **Compatibilidad con glibc:** Si tu aplicación depende específicamente de la biblioteca glibc, es posible que debas usar una distribución diferente, ya que Alpine utiliza musl libc.

Entornos que Necesitan un Amplio Conjunto de Herramientas: **Si necesitas una gran cantidad de herramientas y bibliotecas** preinstaladas, otras distribuciones podrían ser más convenientes.

En general, Alpine es una excelente opción para la mayoría de los casos de uso de contenedores, ofreciendo un equilibrio ideal entre tamaño, eficiencia y seguridad.



Q GatoVerde95 - Wikipedia.

New Logo Alpine Linux (CCO)



Conclusiones del caso práctico

Neo y Trinity se han dado cuenta que para contenedores en producción, Alpine será una distro importante, pero la distro sobre la que quieren aprender a programar y desplegar será **Ubuntu**, por **razones varias**, entre ellas que es la más parecida a lo que ya conocen y sobre todo por el **amplio soporte mantenido por una comunidad enorme de usuarios** de todo tipo a nivel mundial.

Ubuntu es realmente **un Debian lo cual lo hace basado en paquetes DEBs y muy fácil de actualizar y mantener**. Ubuntu **puede ser instalado como estación de trabajo o como servidor**, en este curso nos centraremos en la instalación como estación de trabajo y a partir de ahí desplegaremos contenedores con docker.

Autoevaluación 2.4.

3. Virtualización: Entorno de pruebas locales

Neo y Trinity quieren evaluar las posibilidades de Linux en desarrollo, pero en sus ordenadores sólo tienen Windows, ¿cuál es la solución? ¿**Formatear** el equipo e instalar una distro? ¿Crear una partición e instalarlo permitiendo un arranque dual? ¿Buscar otro equipo en el que sí esté instalado?

Podría ser, pero alguno de estos caminos podría darles algún que otro problema con los datos importantes si no saben hacerlo bien. La solución más sencilla es usar una **máquina virtual** y sobre ella instalar Linux, así no hay necesidad de formatear ni de cambiar de equipo. El sistema operativo emulado/invitado (o máquina virtual) debería ser independiente del sistema operativo real, conviviendo ambos en total armonía y pudiendo pasar de uno a otro con facilidad. Veamos en qué consiste y cómo hacerlo.



Q Por Fernando Barcina con copilot.
Windows y VBox (CC BY-SA)

Introducción a la virtualización | UPV



Q UPV. Introducción a la virtualización: <http://www.youtube.com/embed/ArhopGDMRN8>

Supongamos que tenemos un equipo como el de Trinity, con Windows instalado. A este **sistema operativo**, al que está instalado en el equipo lo llamaremos **sistema operativo anfitrión**, y al **ordenador que lo contiene**, que tendrá unas determinadas características de hardware, lo llamaremos **máquina real**. Bien, pues sobre este equipo instalaremos un **software de virtualización**, que no es más que una aplicación que nos va a permitir crear máquinas virtuales, que funcionan como si fueran ordenadores dentro de nuestra máquina real.

Cuando trabajamos con máquinas virtuales, debemos tener claro 2 conceptos de sistemas operativos (en adelante S.O.):

- **S.O. anfitrión o host:** Es el S.O. que está instalado en nuestra máquina real. Sobre éste se instalará la aplicación de virtualización para poder instalar otros S.O. que en nuestro caso será VirtualBox
- **S.O. huésped o invitado:** es el S.O. que instalamos en la máquina virtual del programa de virtualización. Sobre un mismo S.O. anfitrión podemos tener varios S.O. invitados corriendo a la vez.

Existen diversos productos o [hipervisores](#)  que permiten crear máquinas virtuales y elegiremos uno u otro dependiendo del uso que le vayamos a dar a esas máquinas. **Para la utilización que le vamos a dar a las máquinas virtuales (MVs) en esta formación, lo ideal es utilizar un hipervisor de tipo 2: VirtualBox o VMware Workstation.** En nuestro caso optamos por VirtualBox porque tiene un excelente rendimiento con sistemas invitados Linux y tiene una licencia más abierta por lo que podrás descargarlo fácilmente desde casa. Para los exámenes presenciales, dispondrás de este programa en los equipos y, si fuera necesario, se proporcionarán máquinas Linux preinstaladas en VirtualBox.

3.1. Ventajas de la virtualización y de los contenedores

Seguramente habrás escuchado hablar de máquinas virtuales fuera del entorno de este Ciclo Formativo. Por ejemplo, algún conocido te ha podido comentar que ha probado diferentes sistemas operativos utilizando máquinas virtuales. O también, si estás en contacto con personas que trabajan con servidores, te han podido contar que utilizan virtualización de manera habitual.

Hasta hace unos años un servidor era exactamente: un equipo relativamente potente, configurado, con la parte de servicios instalada y administrado por el departamento de informática (con algo de suerte por un administrador de sistemas). Al tener un único servidor surgían los siguientes problemas:

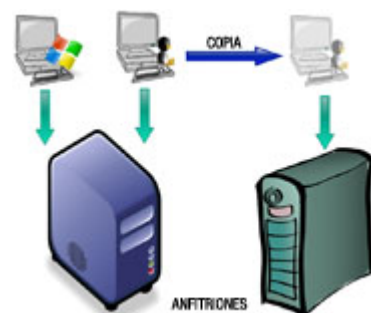
- Limitaciones al número de usuarios, capacidad de cómputo y almacenamiento.
- Imposibilidad de crecer o con un alto coste, ante un aumento de clientes, o decrecer: con el ahorro económico que implica si es necesario.
- Tolerancia a fallos ante roturas de servidor, por ejemplo fuente de alimentación.
- Parada de servidor ante actualizaciones o cambios en la configuración.
- Personal especializado para la administración.



Q Qingqing Chen. *Virtualización* (Dominio público)

Y es que la principal mejora que traen asociadas las máquinas virtuales se centra en el mundo de los servidores: en lugar de tener varios equipos físicos infrautilizados (la mayor parte de CPU no se usa), podemos implementarlos como varias máquinas virtuales corriendo sobre un mismo equipo físico. Hacer eso nos proporciona diversas **VENTAJAS**, entre ellas las siguientes:

- **Aislamiento:** las máquinas virtuales son totalmente independientes entre sí. Por tanto un fallo en una aplicación o en una máquina virtual afectará únicamente a esa máquina virtual. El resto de máquinas virtuales seguirá funcionando normalmente.
- **Seguridad:** cada máquina tiene un acceso privilegiado (root o administrador) independiente. Por tanto, un ataque de seguridad en una máquina virtual sólo afectará a esa máquina.
- **Flexibilidad:** podemos crear las máquinas virtuales con las características de CPU, memoria, disco y red que necesitemos, sin necesidad de “comprar” un ordenador con esas características. También podemos tener máquinas virtuales con distintos sistemas operativos, ejecutándose dentro de una misma máquina física.
- **Agilidad:** la creación de una máquina virtual es un proceso muy rápido. Por tanto, si necesitamos un nuevo servidor lo podremos tener casi al instante, sin pasar por el proceso de compra, configuración, etc.
- **Portabilidad:** toda la configuración de una máquina virtual reside en uno o en unos pocos ficheros. Esto hace que sea muy fácil clonar o transportar la máquina virtual a otro servidor físico, simplemente copiando y moviendo dichos ficheros que encapsulan la máquina virtual.
- **Virtual appliance:** máquinas virtuales preconfiguradas, cargar y funcionar. Máquinas empaquetadas y preconfiguradas para desempeñar una función determinada (servidores de correo, bases de datos, centralitas VoIP, aplicaciones cerradas). Precisamente la idea de "Contenedor" tuvo en cuenta este concepto previo, es como una appliance pero reduciendo el hipervisor o programa virtualizador a la mínima expresión.
- **Aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles.** Respuesta rápida ante cambios.
- **Mantenimiento de aplicaciones heredadas:** soporte a aplicaciones propietarias que no han sido adaptadas a las nuevas versiones de sistema operativo.



- ❑ **Eficiencia energética.**

Claro está que no todo son ventajas. La utilización de máquinas virtuales tiene un claro **INCONVENIENTE**: el mayor consumo de recursos. Cuando utilizamos una máquina virtual, nuestro hardware tiene que soportar:

- ❑ Los requerimientos del sistema operativo y las aplicaciones de la máquina virtual
- ❑ Los requerimientos del software de virtualización o hipervisor que se está utilizando, y en último término
- ❑ Los requerimientos del sistema operativo anfitrión.

Corriendo sobre el mismo hardware, **un sistema virtualizado siempre se ejecutará con MAYOR LENTITUD que un sistema no virtualizado.**

Sin embargo, existe un claro desequilibrio a favor de las ventajas, lo que está causando que **hoy en día la virtualización esté siendo ampliamente utilizada en entornos informáticos profesionales, y más aún la tecnología posterior de Contenedores que supone todas las ventajas pero minimizando a cero las desventajas, ofreciendo rendimientos nativos** (como si los programas corriesen directamente en el anfitrión).

Autoevaluación



Reflexiona

Si ejecuto un archivo malicioso en una máquina virtual, ¿le ocurrirá algo a mi PC anfitrión?

Mostrar retroalimentación

3.2. Herramientas de virtualización más conocidas

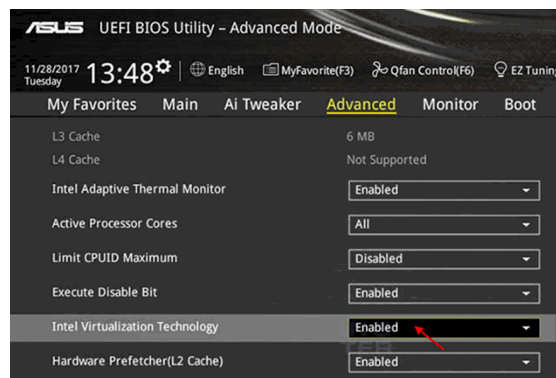
Para dar soporte a la **virtualización** y que funcione de forma adecuada no es suficiente con un procesador potente ya que el SO anfitrión no permite el acceso a ciertas funcionalidades y elementos del procesador por seguridad. Algunos sistemas operativos poseen diferentes anillos con permisos en los que se localiza el software en función de su importancia, por ejemplo, no tiene sentido que un procesador de textos pueda acceda al área de memoria en que se almacena la tabla de procesos.

En **el anillo 0** solo tiene acceso el núcleo y da opción a usar la funciones más importantes del procesador, no pudiendo el resto de programas acceder al mismo, implicando menos rendimiento. La solución es crear el anillo -1 para el núcleo anfitrión y los núcleos virtualizados en el anillo 0.

Las principales tecnologías desarrolladas son:

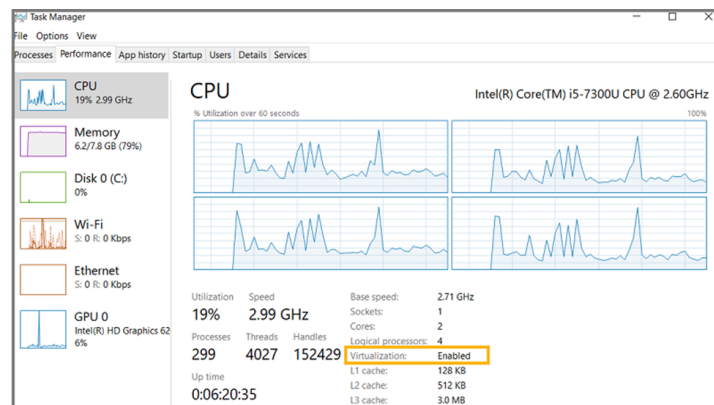
- ❑ VT Intel (VT).
- ❑ AMD-V.

Es necesario activar las tecnologías en la BIOS/UEFI del equipo:



🔍 Pulsar para ampliar

Una vez activada se puede observar en el Administrador de tareas del sistema operativo que aparece la característica **Virtualization** como "Enabled" (habilitado).



🔍 Pulsar para ampliar

Si aún así no te sale como **Habilitado/Enabled** o tienes problemas para virtualizar al darte el error "vt-x is not available (verr_vmx_no_vmx)" ten en cuenta los 4 métodos o recomendaciones que se indican en el siguiente [artículo de Beny Blanco: descarga](#)

Existen dos tipos de máquinas virtuales:

De Sistema / Hardware

De Proceso

Existen diversas soluciones de virtualización disponibles actualmente, tanto gratuitas como de pago, tanto de hipervisor tipo 1 como de tipo 2. Los más conocidos son:

VirtualBox

VMware

KVM

Hyper-V

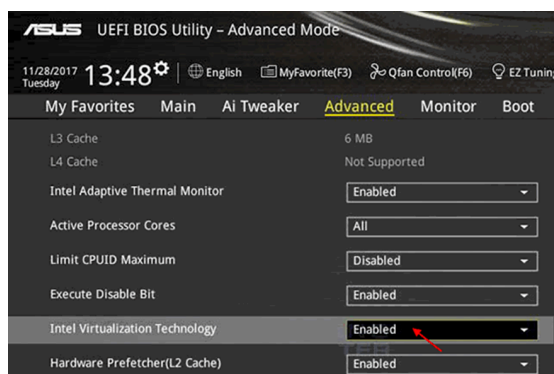
Proxmox VE

3.3. Creación de máquinas virtuales: recomendaciones



Debes conocer

Como ya dijimos en el anterior apartado, para dar soporte a la **virtualización** es necesario habilitar VT-x o AMD-v en la BIOS/UEFI del equipo:



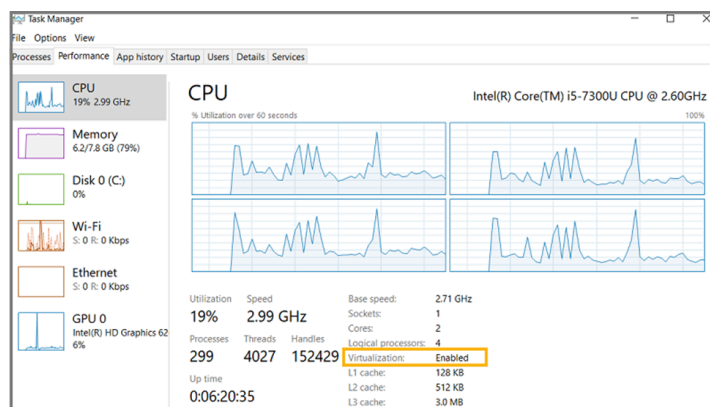
 Pulsar para ampliar

Problema activar virtualización en BIOS



Descripción textual alternativa

Una vez activada se puede observar en el Administrador de tareas del sistema operativo que aparece la característica **Virtualization** como "Enabled" (habilitado).



Pulsar para ampliar

Si aún así no te sale como Habilitado/Enabled o tienes problemas para virtualizar al darte el error "vt-x is not available (VERR_VMX_NO_VMX)" ten en cuenta los 4 métodos o recomendaciones que se indican en el siguiente artículo de [Beny Blanco](#): [descarga](#)

Todas estas herramientas de virtualización cuentan con un asistente que nos guiará en el proceso de creación de una máquina virtual, para ello primero tenemos que tener claro que S.O. va a tener esa máquina virtual y el nombre de la máquina; en este caso se suele elegir el nombre del S.O. instalado, por si tenemos varias máquinas saber identificar más rápido la que queremos encontrar y el lugar donde la vamos a guardar. Todos los demás parámetros que nos permite el asistente los podemos modificar una vez creada la máquina.

Lo normal es que una máquina virtual tenga un rendimiento inferior a la máquina real en la que está ejecutándose. Si tenemos una máquina virtual en la que solamente hemos instalado el sistema operativo y las cuatro o cinco aplicaciones que necesitamos, tendremos un sistema ligero, en el cual, nuestras aplicaciones van a correr a toda velocidad ya que el PC virtual disfrutará de toda la potencia del PC real.

Algunos consejos para mantener "en forma" las máquinas virtuales son:

- ❑ Instalar solo las aplicaciones necesarias. Cuantas menos, mejor.
- ❑ Mantener [desfragmentado](#) el disco duro del PC real y mantener libre al menos un 25 % del espacio. Si es un disco SSD mucho mejor.
- ❑ Mantener desfragmentado el disco duro de la máquina virtual.
- ❑ Deshabilitar efectos visuales del PC virtual.
- ❑ Deshabilitar dispositivos innecesarios del PC virtual.

Cuando creamos una máquina virtual generamos una nueva carpeta con el nombre de la nueva máquina (suele ser en el caso de Virtualbox C:\Users\usuario\VirtualBox VMs). Cuando queramos eliminar una máquina creada, además de eliminarla desde el programa de virtualización a veces también hay que eliminar la carpeta que se generó.

Una vez creada la máquina virtual, podemos arrancarla e instalar un S.O. Tendremos que elegir desde donde lo queremos instalar:

- ❑ desde CD real (ya en desuso)

□ desde una [imagen ISO](#)

Ahora vas a prepararte para instalar VirtualBox y crear y utilizar una máquina virtual con él. Antes de nada si vas a instalarlo junto con VMware Workstation en el mismo equipo, deberás tener en cuenta lo explicado en este documento:

[Virtualbox-VMware-coexistiendo-en-W7.pdf](#) (pdf - En W10 es parecido: básicamente en la interfaz virtual que crea VirtualBox "Host-only" hay que darle a propiedades y desmarcar los ítems relacionados con VMware y VirtualBox tipo "Bridge" o puente tal y como explico en el minuto 19:45 del siguiente vídeo)

Instalación de VirtualBox junto con el Extension Pack



🔍 Fernando Barcina. [Instalación de VirtualBox junto con el Extension Pack](#) (
Licencia estándar de YouTube)

Una vez instalado el programa, iniciaremos el asistente para crear una máquina virtual. En el siguiente vídeo se muestran los pasos para hacer esto.

Creación y configuración de una 🤖 MV con VirtualBox 📺



🔍 Fernando Barcina. *Creación y configuración de una MV con VirtualBox* (
Licencia estándar de YouTube)

Fíjate en que se nos pregunta qué sistema operativo vamos a instalar en la máquina. Esto sólo se hace para que el propio VirtualBox nos proponga unos valores de memoria RAM y de disco duro adecuados para satisfacer los requisitos mínimos de dicho sistema. Sin embargo, una vez creada la máquina podremos instalar en ella el sistema operativo que más nos guste, sin tener por qué ceñirnos al sistema indicado durante la creación de la máquina. Es como si nos compramos un ordenador: una vez adquirido, podemos instalar en él el sistema que queramos, siempre que nuestro hardware lo soporte.

Una vez creada la máquina vamos a poder modificar varios parámetros como son:

Tamaño de la RAM: se recomienda que la memoria de la máquina virtual no supere el 50% de la memoria física real de la máquina.

Tamaño del disco duro para la MV, aparte del tamaño máximo, podemos elegir un par de opciones:

- ❑ **Allocate all disk space now** (Reservar ahora todo el espacio del disco): si se marca esta opción, se reservará todo el espacio de golpe. De esta manera el sistema operativo virtual funcionará mucho mejor pero la creación del disco llevará bastante tiempo y desde luego, mucho más espacio (de otra manera irá creciendo dinámicamente).
- ❑ **Split disk into 2GB files** (Divide el disco en ficheros de 2GB): Divide el disco en ficheros más pequeños. Esta opción se utiliza si se va a copiar el archivo para llevarlo de una máquina a otra o se tiene formateada la partición/disco en FAT-16 o FAT-32.
- ❑ **Store virtual disc as a single file:** Para guardarlo como un único archivo. Esto puede acelerar el acceso porque simplifica el trabajo al programa virtualizador. En general pondremos la otra opción porque el tener varios descriptores de fichero abiertos para la gestión del disco por parte de la solución de virtualización no suele afectar prácticamente en el rendimiento, cosa que no pasa a la hora de copiar los

ficheros de un lugar a otro, o cualquier otro problema que pueda tener la [gente que empieza a virtualizar](#) ... por todo esto escogeremos la otra opción.

Crear Imágenes de nuestra maquina virtual

Las instantáneas (snapshots) sirven para crear imágenes de la partición del disco duro virtual, la cual puede restaurarse en cualquier momento y regresar la partición y los datos como estaban cuando fue creada la imagen. Para crear una imagen ve al Menú de la maquina virtual y elije "*Instantáneas*" y luego "*Tomar*".

Configurar la maquina virtual para que forme parte de la red local.

Al configurar la red de la maquina virtual se pueden elegir entre varias opciones pero nosotros, de momento usaremos:

- ❑ NAT (Network Address Translation).- Sirve básicamente para acceder a Internet, descargar archivos y enviar correos, pero las funciones avanzadas de red no están habilitadas. La MV puede acceder a los recursos de red de la máquina real sin necesidad de configurarse de forma independiente.
- ❑ Puente (o Bridge).- Esta vez lograremos acceso a Internet desde la tarjeta de red física del anfitrión sin intermediarios ni gestores automáticos de configuración de red o DHCP, por lo que tendremos que saber configurar la red de manera manual/estática... esto lo veremos en la siguiente unidad.

Autoevaluación

4. El administrador del sistema

El administrador de sistemas o SysAdmin es la persona encargada del buen funcionamiento de un ordenador, sobre todo de su sistema operativo. Esto incluye tanto su puesta en marcha como su posterior mantenimiento.

Se suele decir que el trabajo de un administrador de sistemas es el de solucionar problemas que no sabe resolver. En realidad, no se trata de saberlo todo, sino de tener una base de conocimientos previos y saber donde buscar la información que se requiere. ¿Cuáles son las principales fuentes de información de un administrador de sistemas?

- ❑ Manuales y documentación oficial del sistema operativo
- ❑ Manuales de administración de sistemas
- ❑ Ayuda on-line (foros, canales, comandos man, info, ...)
- ❑ Internet (cada **SysAdmin** suele disponer de sus propia "bolsa de trucos": [Stackoverflow](#), [Genbeta](#), ...)

Tareas del administrador de sistemas

Las principales tareas de un administrador de sistemas informáticos son:

- ❑ Añadir y eliminar usuarios, y asegurar así el correcto acceso a los recursos compartidos por éstos.
- ❑ Añadir y eliminar componentes físicos (hardware).
- ❑ Realizar periódicamente copias de seguridad de la información.
- ❑ Instalar aplicaciones de usuario.
- ❑ Monitorizar el sistema operativo, para poder ajustar los consumos de recursos, sobre todo los de proceso del sistema y memoria.
- ❑ Mantener la documentación del sistema.
- ❑ Controlar el mantenimiento de la seguridad. Tanto conservando la integridad de los sistemas operativos al chequearlos periódicamente, como ocupándose de la prevención y limpieza de virus informáticos e impidiendo el acceso a los no autorizados.

- ❑ Llevar a cabo el mantenimiento general de la red:
 - Mantener el software que permite a los equipos conectarse en red.
 - Configurar y conservar conexiones que se realicen a otras redes, bien sean locales o externas.
 - Instalar, mantener y configurar impresoras conectadas en red.
- ❑ Dar soporte a los usuarios.
- ❑ Resolver problemas.
- ❑ Velar por la integridad del sistema.

El comando que desde Ubuntu nos permitirá **ESCALAR PRIVILEGIOS** para, desde el usuario que hemos creado en la instalación, llegar a ser administrador del sistema o **root** y poder realizar estas tareas, es el comando **sudo**.

La ética del administrador de sistemas

Hay una serie de normas que un buen administrador de sistemas debería seguir en su trabajo:

- ❑ Ser profesional.
- ❑ Integridad personal: ser capaz de admitir las propias limitaciones y/o errores.
- ❑ Privacidad: **acceder a información privilegiada sólo en caso necesario y manteniendo siempre la confidencialidad.**
- ❑ Estar en contacto con leyes y políticas de uso, manteniéndose siempre informado.
- ❑ Estar en **comunicación con los usuarios, informándolos de los cambios del sistema que los afecten.**
- ❑ **Mantenerse al día.**
- ❑ **Compartir los conocimientos con los demás.**
- ❑ Ser consciente de la importancia de la responsabilidad ética y social, predicando con el ejemplo.



Q Autor: Fernando Barcina con copilot (CC BY-SA)

Utilización del sistema: modo comando, modo gráfico

La interacción del usuario con la interfaz del SO se puede realizar mediante dos posibilidades: la línea de comandos y la interfaz gráfica.

- ❑ Mediante **la línea de comandos**, el usuario introduce las órdenes escribiendo palabras y símbolos en el teclado. Nosotros trabajaremos progresivamente a lo largo del curso de esta manera por 2 razones principales: para aprender a administrarlo como usuario root con independencia de la distribución (los comandos coinciden en todas las distribuciones basadas en Debian), la potencia y rapidez de la administración de sistemas se consigue con esta manera de trabajo.



Q Por Fernando Barcina con copilot (CC BY)

- A través de la **interfaz gráfica**, el usuario va seleccionando iconos u opciones de los menús, utilizando generalmente el ratón. Generalmente no se recomienda trabajar como superusuario o root desde esta interfaz porque si la aplicación gráfica es vulnerable (es más fácil que lo sea) podría representar un fallo importante de seguridad.

5. Instalación y desinstalación de programas en Ubuntu

Neo está ilusionado porque por fin ha aprendido a instalar Linux y va a poder practicar todo con una máquina virtual antes de instalarse Ubuntu en su portátil para que conviva pacíficamente con su Windows. Va a aprender a administrar el sistema e instalar programas pero ha leído que antes de eso debería ejecutar 2 comandos desde una terminal: **EJERCICIO PRÁCTICO:**

```
1 | sudo apt update
2 | sudo apt upgrade
```



Q Autor: Fernando Barcina con copilot

(CC BY-SA)

Después de poner el comando o comandos que empiezan por **sudo** le damos al "Enter" y ponemos la **CONTRASEÑA**, QUE POR SEGURIDAD NO VERÉIS AL TECLEARLA, pero SÍ se está escribiendo y le volvemos a dar al "Enter".

El primero actualiza los repositorios, y el segundo los paquetes... antes de empezar, mira este vídeo introductorio sobre estos conceptos y las herramientas que tenemos a nuestra disposición para instalar/desinstalar programas en Ubuntu:

Ubuntu | 9.- Instalar y desinstalar programas | 1.- Nivel...



Q

Instalar y desinstalar programas | 1.- Niveles - Concepto de paquete y repositorio: <https://youtu.be/ykIA6zj5c4>



Lo primero que habría que decir para los que empiezan con Linux-Ubuntu es que este Sistema Operativo no es Windows. Aquí no hay que ir a diferentes web a descargar aplicaciones, ni buscar crack, ni eliminar

"regalitos" que te dejan algunas aplicaciones al instalar, ni nada parecido. Para esto están los **repositorios** que son como un depósito o un sitio centralizado donde se almacena y actualiza todo el software disponible.

Un repositorio es un sitio Web que contiene paquetes de software. Las herramientas de instalación de programas automáticamente localizan y obtienen los paquetes desde estos repositorios. Este método te evita tener que buscar manualmente aplicaciones o actualizaciones. Esto hace muy fácil instalar programas en Linux, y además es muy seguro, porque cada programa que instales está construido y comprobado especialmente para Ubuntu.

Sólo tenemos que seleccionar la aplicación y el sistema se encarga de descargar e instalar. Son el mismo concepto que las Tiendas o Market de aplicaciones (App Store, Google Play, etc.) pero que empezaron a funcionar mucho tiempo antes que éstas. Veamos en qué consisten:

Ubuntu 9.- Instalar y desinstalar programas 2.- ...  Q <i>Instalar y desinstalar programas 2.- Orígenes del software: https://youtu.be/gwj0Wij4svE</i>	
---	---

Has podido comprobar como con el **Gestor de actualizaciones de Ubuntu** puedes determinar:

- ❑ **Qué tipo** de actualizaciones deseas comprobar si están disponibles.
- ❑ **Cada cuánto tiempo** quieres que se compruebe la disponibilidad de nuevas versiones.
- ❑ **La forma** en la que deben instalarse las actualizaciones:
 - Automáticamente sin confirmación.
 - Descargar actualizaciones, pero no instalarlas.
 - Notificar la existencia de actualizaciones.

Y pasamos a los comandos que realmente se ejecutan cuando ejecutamos estas utilidades gráficas, apt sería la navaja suiza de la instalación en entornos Debian:

Ubuntu | 9.- Instalar y desinstalar programas | 5...



*Instalar y desinstalar programas | 5.-
Apt: <https://youtu.be/KbT8qoxKu7s>*



5.1. El comando apt (Advanced Package Tool)

Como habrás podido observar el sistema de instalación de software en Ubuntu es muy potente y versátil. Aunque podemos instalar programas de forma gráfica como hemos visto en los puntos anteriores, siempre podemos recurrir a la terminal para instalar cualquier programa. A muchos usuarios principiantes esta opción les puede parecer un poco más complicada y poco transparente. Nada más lejos de la realidad, cuando uno se acostumbra es mucho más cómodo, fácil y rápido.

Una de las ventajas de apt es que recuerda las dependencias que se han aplicado en la instalación de un paquete (dentro de los **repositorios** las **aplicaciones** están organizadas en "**paquetes**", cada paquete tiene otros de los que depende para su correcto funcionamiento: son sus **dependencias**). Esto significa que si se instala o actualiza una aplicación con apt y luego se quiere desinstalar, apt borrará el programa junto con todas sus dependencias (excepto si son usadas por otros paquetes). Antiguamente si se instalaba con apt, la desinstalación posterior borraba sólo el paquete especificado, pero no las dependencias... ahora **apt lleva unos años mejorando** y con el comando **apt autoremove** lograríamos lo mismo.

Instalar desde repositorios

Abrimos una terminal pulsando la tecla Windows (también llamada "super" en Linux) y escribiendo "Terminal".

El fichero que contiene los repositorios es **/etc/apt/sources.list**

- Instalar paquetes:

\$ sudo apt install <paquetes>

- Desinstalar paquetes:

\$ sudo apt remove <paquetes>

- Desinstalar paquetes (incluyendo archivos de configuración):

\$ sudo apt purge <paquetes>

- Busca paquetes relacionados con ese nombre

\$ apt search <nombre>

- Actualizar la lista de paquetes disponibles:

\$ sudo apt update

- Actualizar el sistema como un todo: eliminando/instalando/actualizando paquetes,

\$ sudo apt full-upgrade

- Obtener una lista de opciones del comando:

\$ apt help

Otros comandos con paquetes

Cuando instalamos un paquete mediante apt, éste se descarga en una carpeta específica /var/cache/apt/archives, y después se instalan en el sistema. Es un directorio donde se van almacenando todos los paquetes .deb . Si queremos limpiar dicha caché podemos borrarlos a mano o mejor con :

\$ sudo apt clean

Para descargar un paquete desde los repositorios y las dependencias que necesite, pero no instalo. Los podremos copiar, para llevarlos a otro equipo que no tiene conexión y así instalarlos.

\$ sudo apt install -d nombre_paquete

Para obtener más información de un paquete :

\$ apt show paquete

Para ver los paquetes que tenemos instalados en el sistema utilizaremos dpkg que es la herramienta de más bajo nivel que invoca apt a la hora de grabar los archivos:

\$ dpkg -l

Paquetes con extensión .deb

Otra forma de instalar aplicaciones en el sistema es por medio de los paquetes ya preparados para ser instalados y con extensión .deb. Para instalar estos paquetes sólo tienes que hacer doble click sobre el fichero en el navegador Nautilus (como el explorador de archivos de Windows pero en Ubuntu) y automáticamente se lanzará la aplicación gdebi, que se ocupará de instalar el paquete y buscar las dependencias de otros paquetes que pudiera necesitar para su correcta instalación.

Si lo preferimos, también se pueden instalar mediante la línea de comandos, mediante el comando dpkg:

\$ sudo dpkg -i nombre_del_paquete.deb

En este caso también habrá que instalar manualmente las posibles dependencias del paquete. El mismo comando también se puede usar para desinstalar el paquete:

\$ sudo dpkg -r nombre_del_paquete

Paquetes con extensión .sh

Los archivos .sh son scripts (ficheros de texto con comandos Linux encadenados, de manera que se ejecutan uno detrás de otro hasta el final) y para ejecutarlos, abrimos una terminal, nos situamos en la carpeta donde esté el archivo (con cd) y lo ejecutamos con el siguiente comando:

\$ sh nombrepaquete.sh

o también dependiendo del shell para el que haya sido programado

```
$ bash nombrepaquete.sh
```

o también, si tiene permiso de ejecución

```
$ ./nombrepaquete.sh
```

6. Práctica "Instalación de Ubuntu"



Conocimiento previo :: Visiona este vídeo antes de empezar con los ejercicios

Durante el curso, en las tareas, si no se pide nada específico etiquetado como "Resultados a enviar", tendrás que ir documentando lo que vas haciendo con capturas y explicaciones. A más detalle, investigación e interés -> habrá más calificación. Si no sabes muy bien cómo hacer capturas de pantalla, puedes aprender con el siguiente vídeo. Otra idea muy buena es ir grabando en vídeo la tarea que haces en tu escritorio con un programa tipo "OBS Studio" y luego capturar las imágenes relevantes cuando hayas terminado de hacerla.

Capturas de pantalla con PicPick



Q [Capturas de pantalla con picpick: https://youtu.be/cUjmOwQtBLw](https://youtu.be/cUjmOwQtBLw)



Ejercicios obligatorios: "Práctica Instalación de Ubuntu"

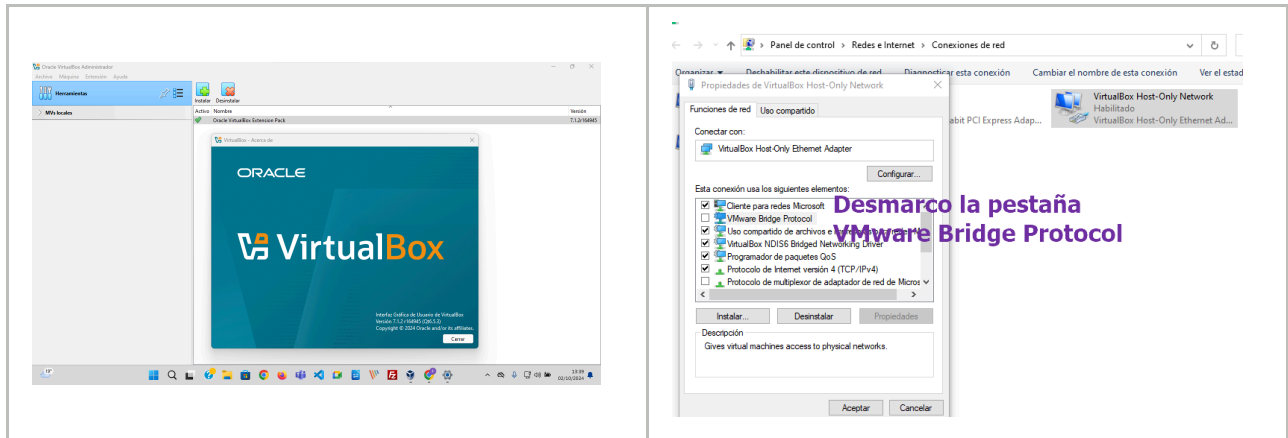
Para los temas sucesivos necesitaremos una máquina virtual con Ubuntu Desktop [LTS](#), por tanto habrá que hacer los siguientes **ejercicios obligatorios**:

1.

Siguiendo lo estudiado en el apartado 3.3 , **descargar e instalar VirtualBox** si es que no lo tienes ya. Hay que instalar el .exe donde pone "Platform packages" y, una vez instalado el anterior, el

.vbox-extpack donde pone "Extension Pack". Para cualquier duda que puedas tener, sigue este vídeo: <https://youtu.be/skUXFeJC3o>

Resultados mínimos a enviar: captura del VirtualBox con la ventana "Archivo -> Herramientas -> Administrador de paquetes de extensiones" abierta y, en caso de tener instalado Vmware Workstation en el mismo equipo: de cómo desmarcas la pestaña de "VMware Bridge Protocol" en la interfaz Host-only tal y como explico en este minuto: <https://youtu.be/yF4nqdx3CEw?t=1185>, es decir, estas 2 capturas:



2.

Configura e instala la última Ubuntu Desktop LTS en una máquina virtual con las siguientes características (si tienes dudas puedes seguir este vídeo: <https://youtu.be/OBHs7tkAmZY>):

- ❑ Nombre de MV: **Ubuntu**
- ❑ Hay que marcar **Omitir instalación desatendida** para que nos deje hacer la instalación de manera que podamos elegir estas opciones
- ❑ 2GB de RAM (mínimo recomendado) o también **4GB** (si quieres rapidez y tienes más de 8GB de RAM en tu equipo)
- ❑ 2 CPU (mínimo recomendado)
- ❑ 25GB de disco (mínimo recomendado incluyendo algo de espacio para datos de usuario: /home)
- ❑ Adaptador de red: NAT, *también hay otro adaptador etiquetado como "Red NAT" que es similar pero de momento elegiremos el primero para salir por la red del host*
- ❑ Nombre de equipo en la instalación: *ubuntu-#* (donde # es tu nombre)
- ❑ Usuario de la instalación: *delarioja*
- ❑ Contraseña: *org*

Resultados a enviar: captura de la **configuración** de la máquina virtual (pantalla *Detalles* de VirtualBox) y del particionamiento manual justo antes/después de instalar tal y como se ve en el vídeo (si lo haces después puedes usar también el comando *lsblk -fm*).

3.

Actualizar los repositorios y paquetes de Ubuntu con el comando apt.

4.

Instala las **VirtualBox Guest Additions** reinicia y **comprueba que funcionan** el ajuste de pantalla y el portapapeles bidireccional. **Código para descarga** (vía wget por ejemplo):

```
1 | # primero instala estos paquetes para resolver problemas de depend
2 | apt install dkms linux-headers-$(uname -r)
3 | # luego en VirtualBox mete el CD desde menú Dispositivos -> "Inser
4 | sudo mount -r /dev/cdrom /mnt
5 | sudo /mnt/VBoxLinuxAdditions.run
```

Ejercicios opcionales

Tarea OPCIONAL: puede entregarse uno, varios, todos o ninguno.

1.

Realiza el tipo **test de la unidad 1** hasta que saques **más de un 8 sobre 10 en la calificación**. No lo dejes para el último día dado que puede que necesites hacerlo varias veces. Manda una captura de pantalla insertada en el documento/plantilla cuando lo tengas.

2.

En Ubuntu Desktop instala terminator y desactiva las actualizaciones automáticas en segundo plano ( [artículo donde se explica](#)):

```
1 | sudo apt install terminator
2 | sudo dpkg-reconfigure unattended-upgrades
```

3. Instala Visual Studio Code en Ubuntu siguiendo [la documentación oficial -> https://code.visualstudio.com/docs/setup/linux](https://code.visualstudio.com/docs/setup/linux) -> apartado "Distribuciones basadas en Ubuntu/Debian"

Resultados a enviar: capturas de los pasos especificados para la descarga y la instalación

4. Hacer una **instantánea** en la máquina creada que se llame "Recien instalado" y que explique en la Descripción los cambios realizados en la misma, por ej. "instalada y actualizada versión XX.04, con guest additions, sin actualizaciones desatendidas"

5. ¿Qué recursos gestiona un sistema operativo? y ¿qué recursos hay que especificar en la configuración de una máquina virtual?



Ejercicio opcional :: Instalación y desinstalación de programas

Practica con los siguientes comandos:

apt update -> actualizaría repositorios (índice de programas) se recomienda antes de la instalación de cualquier programa por si este índice estuviera "cortado" o inconsistente

apt upgrade -> actualizaría los programas/paquetes instalados en el sistema

apt-cache search man español -> busca programas con las palabras man y español en el nombre o la descripción

apt-cache search manpages-es

apt-cache show manpages-es -> muestra información detallada del paquete manpages-es

apt install terminator virtualbox-guest-additions-iso -> instala los 2 programas y todas sus dependencias o paquetes de los que dependen

apt install manpages-es* -> instala todos los paquetes que empiezan por manpages-es y sus dependencias si hubiera

apt remove pacman -> desinstala paquete

apt purge open-vm-tools open-vm-tools-desktop -> desinstala los dos paquetes open-vm, sus dependencias no necesarias y sus ficheros de configuración

apt -f install -> resuelve problemas de dependencias para los paquetes "rotos" instalados sin las mismas

Mostrar retroalimentación

6.1. Evaluación de la tarea

Criterios de evaluación implicados

¿Cómo valoro tu tarea?

Rúbrica de la tarea	
Ejercicio 1:	1,5 puntos
Ejercicio 2:	3 puntos
Ejercicio 3:	1,5 puntos
Ejercicio 4:	2,5 puntos
Bibliografía web y Valoración personal	1 + 0,5 puntos
Ejercicios Opcionales y Retos:	hasta + 0.25 puntos extra cada uno
Ejercicios de Ampliación, Capturas y comentarios detallados	hasta + 1 punto extra cada uno

Preguntas Autoevaluación



Autoevaluación Apartado 1.1

El sistema operativo coordina el hardware del equipo según las aplicaciones que esté utilizando ¿El sistema operativo es un programa en si mismo?

- ☐ No, pues no se instala sobre otro software.
 - ☐ No, es hardware.
 - ☐ Sí, pero muy especial.
 - ☐ Es un paquete ofimático.
-



Autoevaluación Apartado 1.1

¿Que objetivos tiene un sistema operativo?

- ☐ Manejar el hardware de forma efectiva y facilitar el uso del ordenador al usuario.
 - ☐ Manejar el hardware.
 - ☐ Facilitar el uso del ordenador al usuario.
 - ☐ Asignar recursos.
-



Autoevaluación Apartado 1.2

¿Cómo se denomina al conjunto de programas que se ejecutan sobre el núcleo?

- ☐ Utilidades de bajo nivel.
 - ☐ Kernel.
 - ☐ Shell.
 - ☐ Línea de comandos.
-



Autoevaluación Apartado 1.3

¿Qué funciones NO tiene un sistema operativo?

- ☐ Gestionar el procesador.
 - ☐ Gestionar la memoria.
 - ☐ Gestionar los dispositivos de entrada salida.
 - ☐ La secuencia de arranque del ordenador.
-



Autoevaluación Apartado 1.3

¿Cuál de las siguientes definiciones no encaja con la idea de sistema de archivos?

- ☐ Manera de almacenar la información en los dispositivos físicos.
 - ☐ Cada SO tiene su sistema de archivos.
 - ☐ Manera de nombrar carpetas.
 - ☐ Cada partición necesita su sistema de archivos.
-



Autoevaluación Apartado 2.1

¿Quién desarrollo el kernel de Linux?

- ☐ Mark Shuttleworth.
 - ☐ Ian Murdock.
 - ☐ Linux Torvalds.
 - ☐ Bill Gates.
-



Autoevaluación Apartado 2.2

Texto de la pregunta: Software libre y Freeware tienen el mismo significado.

- ☐ Falso.

☐ Verdadero.



Elección Múltiple Apartado 2.2

¿Cuántas libertades debe cumplir un software para que se considere Software libre (free software)?

- ☐ Dos
 - ☐ Tres
 - ☐ Cuatro
 - ☐ Cinco
-



Autoevaluación Apartado 2.4

¿Cuál o cuales de las siguientes distribuciones tienen una versión enfocada a empresas?

- ☐ Ubuntu.
- ☐ Suse.
- ☐ Mint.
- ☐ RedHat.

Mostrar retroalimentación



Elección Múltiple Apartado 2.4

¿Cuál no es una distribución de Linux?

- ☐ Debian
- ☐ OpenSuse

- ☐ GNU
 - ☐ Alpine
-



Autoevaluación Apartado 3.1

En un host se ejecutan dos máquinas virtuales (1 y 2). Un o una atacante averigua la contraseña de la máquina virtual 1. ¿Qué riesgo existe para la seguridad?

- ☐ Al haber ganado acceso a la máquina virtual 1, el o la atacante también tiene acceso al host, aunque no a la máquina virtual 2.
 - ☐ Al haber ganado acceso a la máquina virtual 1, el o la atacante también tiene acceso al host y a la máquina virtual 2.
 - ☐ Al haber ganado acceso a la máquina virtual 1, el o la atacante también tiene acceso a la máquina virtual 2, aunque no al host.
 - ☐ El o la atacante sólo consigue acceder a la máquina virtual1, sin poder acceder directamente a la máquina virtual 2 ni a la máquina real.
-



Autoevaluación Apartado 5

Si necesitas instalar una determinada aplicación en tu equipo, y en un foro de Internet indican los paquetes que son necesario instalar, ¿Qué herramienta utilizarías para instalar la aplicación?

- ☐ Centro de Software de Ubuntu
 - ☐ Apt
 - ☐ Los repositorios
-

Créditos



Por *Fernando Barcina*, profesor del *Centro Integrado Público de Formación Profesional a Distancia de La Rioja*

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0